Unnamed 20260601

IMO 1981 P6

IMOSL 1992 Q2

ELMO 2010 P4

KoMal A895

KoMal B4189

Kvant M606

沿函数迭代或自变量平移形成的离散轨道反复应用题设，把函数关系化为轨道值的递推或迭代次数的约束，再借助初值及轨道的增长、符号、单调或周期性质确定函数行为。

IMO 1981 P6

设映射 $f:\mathbb{Z}_{\geqslant 0}\times\mathbb{Z}_{\geqslant 0}\to\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$，满足对任意非负整数 x,y 均有

$$\begin{aligned} f(0,y)&=y+1\\ f(x+1,0)&=f(x,1)\\ f(x+1,y+1)&=f(x,f(x+1,y)) \end{aligned}$$

求数值 $f(4,1981)$。

解

对非负整数 x，记 $F_x(y)=f(x,y)$。由题设可知，$F_{x+1}(0)=F_x(1)$，且 $F_{x+1}(y+1)=F_x(F_{x+1}(y))$。因此对每个非负整数 y，$F_{x+1}(y)$ 都是从 1 出发，将 F_x 反复作用 $y+1$ 次所得的数。

逐层计算。首先 $F_0(y)=y+1$，故 $F_1(y)=y+2$；再由 $F_2(0)=F_1(1)=3$ 及 $F_2(y+1)=F_1(F_2(y))=F_2(y)+2$，得到 $F_2(y)=2y+3$。进而 $F_3(0)=F_2(1)=5$，且

$$F_3(y+1)=2F_3(y)+3$$

所以归纳得到 $F_3(y)=2^{y+3}-3$。

令 $a_y=F_4(y)+3$。由 $F_4(0)=F_3(1)=13$，得 $a_0=16$；又由 $F_4(y+1)=F_3(F_4(y))$，得

$$a_{y+1}=2^{a_y}$$

为准确表示答案，定义 $T_1=2$，$T_{n+1}=2^{T_n}$。由于 $a_0=16=T_3$，归纳可知 $a_y=T_{y+3}$。故所求数值为 $f(4,1981)=T_{1984}-3$，即由 1984 个 2 组成的幂塔减 3。

KoMal A895

称函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为弱周期函数，如果 f 连续，且对任意实数 x 都有 $f(x+1)=f(f(x))+1$。(a) 是否存在满足 $f(x)>x$ 对所有实数 x 成立的弱周期函数？(b) 是否存在满足 $f(x)<x$ 对所有实数 x 成立的弱周期函数？

解

答案是：(a) 不存在；(b) 存在。

先处理 (a)。假设 $f(x)>x$ 对所有实数 x 成立。记 f^m 为 f 的 m 次迭代，其中 f^0 为恒等映射，$f^1=f$。由题设对非负整数 k 归纳，可得

$$f(x+k)=f^{2^k}(x)+k$$

事实上，$k=0$ 时等式显然成立；若对 k 成立，则先用题设，再以 $f^{2^k}(x)$ 代替归纳式中的 x，得到

$$f(x+k+1)=f(f(x+k))+1=f(f^{2^k}(x)+k)+1=f^{2^k}(f^{2^k}(x))+k+1=f^{2^{k+1}}(x)+k+1$$

不存在实数 a 使 $f(a)=a+1$，否则在题设中令 $x=a$，便有 $f(a+1)=f(f(a))+1=f(a+1)+1$，矛盾。由于 f 连续且处处满足 $f(x)>x$，由介值定理，必有 $f(x)>x+1$ 对所有 x 成立，或 $x<f(x)<x+1$ 对所有 x 成立。

若 $f(x)>x+1$ 恒成立，则 $f(x)=f(f(x-1))+1>f(x-1)+2$。令 $d(x)=f(x)-x$，于是 $d(x)>d(x-1)+1$；逐次取 $x=0,-1,\cdots,1-k$，得到 $d(-k)<d(0)-k$。当正整数 $k>d(0)$ 时，这与 $d(-k)>0$ 矛盾。

若 $x<f(x)<x+1$ 恒成立，令 $a_n=f^n(0)$，其中 $a_0=0$。数列 (a_n) 严格递增；它若有上界，极限 a 将由 f 的连续性满足 $f(a)=a$，矛盾。因此 a_n 趋于无穷。另一方面，先前的迭代式给出 $a_{2^k}=f(k)-k<1$，又与 a_n 无上界矛盾。这就证明 (a) 不存在。

对于 (b)，取 $f(x)=-\log_2(1+2^{-x})$。它在 $\mathbb{R}$ 上连续，且因 $1+2^{-x}>2^{-x}$，对所有实数 x 都有 $f(x)<x$。另外，

$$f(f(x))=-\log_2(2^{-x}+2)=f(x+1)-1$$

故它满足题设，(b) 存在。

IMOSL 1992 Q2

给定两个正实数 a,b，设函数 $f:[0,\infty)\to[0,\infty)$ 对任意 $x\geqslant 0$ 满足

$$f(f(x))+af(x)=b(a+b)x$$

求证：这样的函数唯一存在。

解

固定任意 $x\geqslant 0$，记 $u_0=x$，$u_{n+1}=f(u_n)$ $(n\geqslant 0)$。由于 f 的定义域和值域均为非负实数，每个 u_n 都非负。把原方程应用于 u_n，得到

$$u_{n+2}+au_{n+1}=b(a+b)u_n$$

这个线性递推的特征方程为 $t^2+at-b(a+b)=(t-b)(t+a+b)=0$，故存在实数 C,D，使得对所有 $n\geqslant 0$，

$$u_n=Cb^n+D(-a-b)^n$$

两边除以 $(a+b)^n$。因为 $0<b/(a+b)<1$，所以当 n 趋于无穷时，右边的第一项趋于 0，而第二项交替取 D 与 $-D$。左边始终非负，故只能有 $D=0$。于是 $u_0=C=x$ 且 $u_1=bx$，即 $f(x)=bx$。由于 x 任意，f 只能是 $f(x)=bx$。

反过来，函数 $f(x)=bx$ 确实把非负实数映到非负实数，且 $f(f(x))+af(x)=b^2x+abx=b(a+b)x$，因此它是唯一解。

KoMal B4189

求所有定义在实数集上的单调函数 f，使得对任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $f(f(x))=f(x)+2x$。

解

先验证 $f(x)=2x$ 和 $f(x)=-x$ 都满足条件。下证没有其他解。

若 $f(x)=f(y)$，则原方程给出 $f(f(x))=f(f(y))$，进而 $2x=2y$。故 f 为单射。由于它还单调，f 必严格递增或严格递减。

固定 $x\in\mathbb{R}$，记 $u_0=x$，$u_{n+1}=f(u_n)$ $(n\geqslant 0)$。原方程应用于 u_n 后成为 $u_{n+2}=u_{n+1}+2u_n$。特征方程 $(t-2)(t+1)=0$，故对某些由 x 决定的实数 A,B，

$$u_n=A2^n+B(-1)^n,\qquad A=\frac{x+f(x)}{3},\qquad B=\frac{2x-f(x)}{3}$$

若 f 严格递减，则相邻两项之差 $u_{n+1}-u_n$ 的符号必须随 n 交替，除非这些差均为 0。如果某个 x 对应的 $A\neq 0$，上式却表明充分大的 n 满足 $u_{n+1}-u_n=A2^n-2B(-1)^n$，其符号恒与 A 相同，矛盾。因此对每个 x 都有 $A=0$，即 $f(x)=-x$。

以下设 f 严格递增。令 $x=0$，原方程给出 $f(f(0))=f(0)$；利用单射性可得 $f(0)=0$。若 $x>0$ 且 $f(x)\leqslant x$，则递增性给出 $f(f(x))\leqslant f(x)$，与 $f(f(x))=f(x)+2x$ 矛盾。因此 $f(x)>x$ 对所有 $x>0$ 成立。

下面证明 f 在 $[0,\infty)$ 上连续。由单调性，右极限 $c=f(0^+)$ 存在且 $c\geqslant 0$。若 $c>0$，则当 $x\downarrow 0$ 时，$f(x)>c$，故 $f(f(x))\geqslant f(c)>c$；但原方程右边 $f(x)+2x$ 趋于 c，矛盾。所以 $f(0^+)=0$。

对 $t>0$ 记跳跃量 $s(t)=f(t^+)-f(t^-)$。假设某处有 $s(t)>0$。先取一个这样的点 t_0，再令 $\delta=s(t_0)$。对不同的 t，区间 $(f(t^-),f(t^+))$ 两两不交，且当 $0<t\leqslant t_0$ 时都包含于有界区间 $(0,f(t_0^+))$。因此 $(0,t_0]$ 中满足 $s(t)\geqslant\delta$ 的点只有有限个；取其中最小者 a。于是 $s(a)>0$，且对所有 $0<t<a$ 都有 $s(t)<s(a)$。

设 $b=\inf\{t>0:f(t)\geqslant a\}$。由 $f(0^+)=0$、$f(t)>t$ 及递增性可知 $0<b\leqslant a$，并有 $f(b^-)\leqslant a\leqslant f(b^+)$。若 $b=a$，则 $f(t)>t$ $(0<t<a)$ 迫使 $f(a^-)=a$。当 $x\uparrow a$ 时，$f(x)\uparrow a$ 且 $f(x)<a$，因而 $f(f(x))\to f(a^-)=a$；原方程却给出 $f(f(x))\to f(a^-)+2a=3a$，矛盾。故 $b<a$。

记 $u=f(b^-)$、$v=f(b^+)$，于是 $u\leqslant a\leqslant v$。在原方程中分别令 $x\uparrow b$ 与 $x\downarrow b$，并利用严格递增性，得到

$$s(b)=v-u=f(v^+)-f(u^-)\geqslant f(a^+)-f(a^-)=s(a)$$

这与 $b<a$ 及 $s(b)<s(a)$ 矛盾。因此 f 在每个正数处都没有跳跃。单调函数的间断点只能是跳跃点，故 f 在 $[0,\infty)$ 上连续。

现在 $f(0)=0$，f 在 $[0,\infty)$ 上严格递增、连续，且 $f(x)>x$ 对 $x>0$ 成立。因此 f 将 $[0,\infty)$ 双射到自身。对固定的 $x>0$，可用逆函数把轨道 $u_n=f^n(x)$ 延伸到所有整数 n；这些 u_n 始终为正，并仍满足 $u_{n+2}=u_{n+1}+2u_n$。于是前述通项公式对所有整数 n 成立。令 n 沿负整数趋于负无穷，$A2^n\to 0$，而 $B(-1)^n$ 正负交替；由于所有 $u_n>0$，只能有 $B=0$。故 $f(x)=2x$ 对每个 $x>0$ 成立。

最后定义 $g(x)=-f(-x)$。函数 g 也严格递增，并满足 $g(g(x))=g(x)+2x$。将刚才针对正数的论证用于 g，得到 $g(x)=2x$ $(x>0)$，即 $f(x)=2x$ $(x<0)$。结合 $f(0)=0$，递增情形的唯一解是 $f(x)=2x$。

Kvant M606

设函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 对每个实数 x 都满足 $f(x+1)+f(x-1)=\sqrt{2}\,f(x)$。证明 f 是周期函数。

解

将原方程中的 x 换成 $x+1$，可得 $f(x+2)=\sqrt{2}\,f(x+1)-f(x)$。再连续应用这一递推关系，得到

$$f(x+3)=f(x+1)-\sqrt{2}\,f(x)$$

因此

$$f(x+4)=\sqrt{2}\,f(x+3)-f(x+2)=-f(x)$$

把 x 换成 $x+4$，即得 $f(x+8)=-f(x+4)=f(x)$。所以 8 是 f 的一个周期。

ELMO 2010 P4

求所有严格递增的函数 $f:\mathbb{Z}_+\to\mathbb{Z}_+$ 使得对任意正整数 n 均有

$$nf(f(n))=f(n)^2$$

解

恒等函数是一个解。其余解为：存在整数 $a\geqslant 2$ 和非负整数 N，使得

$$f(n)=\begin{cases}n, & 1\leqslant n\leqslant N\\ an, & n>N\end{cases}$$

下面证明除此之外没有其他解。

固定正整数 n，记 $u_k = f^k(n)$，其中 $k \geqslant 0$，且 $u_0 = n$。将题设用于 u_k，得 $u_k u_{k+2} = u_{k+1}^2$，故比值 u_{k+1}/u_k 不随 k 改变。设 $r_n = f(n)/n$，便有 $u_k = n r_n^k$。若 $r_n = p/q$ 是最简分数，则 $n r_n^k$ 对所有 k 都是正整数，迫使 $q^k \mid n$ 对所有 k 成立，故 $q = 1$。又因 f 严格递增，$f(n) \geqslant n$，所以每个 r_n 都是正整数，且 $f^k(n) = r_n^k n$。

我们证明所有大于 1 的 r_n 相同。否则可取正整数 m, n 及整数 $1 < a < b$，使 $r_n = a$、$r_m = b$。取 k 使 $a^k n > m$。由于 f 严格递增，对每个 $j \geqslant 0$，由 $f^k(n) > m$ 反复应用 f 可得 $a^{k+j} n > b^j m$。但 $b > a$，令 j 足够大便得到矛盾。因此存在一个固定整数 $a \geqslant 2$，使每个 n 都满足 $f(n) = n$ 或 $f(n) = an$。

最后证明不动点只能构成一个初始区间。若 $f(n) = an$ 且 $a > 1$，而某个 $m > n$ 满足 $f(m) = m$，则取 $k \geqslant 0$ 使 $a^k n \leqslant m < a^{k+1} n$。一方面 $f(a^k n) = a^{k+1} n > m = f(m)$，另一方面 $a^k n \leqslant m$，这与 f 严格递增矛盾。故若存在非不动点，则有某个非负整数 N，恰好 $1, \cdots, N$ 是不动点，其他正整数均满足 $f(n) = an$。

反之，恒等函数及上述分段函数都严格递增。对于 $n \leqslant N$，有 $f(f(n)) = n$；对于 $n > N$，有 $f(f(n)) = a^2 n$。两种情况下均满足 $n f(f(n)) = f(n)^2$。

Japan Final Round 2022 P2

求所有的函数 $f : \mathbb{Z}_+ \to \mathbb{Z}_+$ 使得对任意正整数 m, n 均有

$$f^{f(n)}(m) + mn = f(m) f(n)$$

解 记 f^k 为 f 的 k 次迭代。令 $m = n$，由题设得 $f^{f(m)}(m) + m^2 = f(m)^2$，所以 $f(m) > m$。因此对每个正整数 m，轨道 $m, f(m), f^2(m), \cdots$ 严格递增。

原式右边关于 m, n 对称，故 $f^{f(n)}(m) = f^{f(m)}(n)$。取 $n = f(m)$，得到

$$f^{f(f(m))}(m) = f^{f(m)}(f(m)) = f^{f(m)+1}(m)$$

由于同一轨道的各项互不相同，必有 $f(f(m)) = f(m) + 1$。依次对 $m, f(m), f^2(m), \cdots$ 应用此式，便得 $f^k(m) = f(m) + k - 1$，其中 k 为任意正整数。

将所得的 $f^{f(n)}(m) = f(m) + f(n) - 1$ 代入原式并整理，得到 $(f(m) - 1)(f(n) - 1) = mn$。取 $m = n = 1$，结合 $f(1) > 1$，可知 $f(1) = 2$；再取 $n = 1$，便有 $f(m) = m + 1$。

反过来，若 $f(m) = m + 1$，则 $f^{f(n)}(m) = m + n + 1$，且 $m + n + 1 + mn = (m + 1)(n + 1) = f(m) f(n)$，确实满足题设。故唯一解为 $f(m) = m + 1$。